

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE INGENIERÍA MOCHIS LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE



Administración de Sistemas

Tarea 2: Automatización y Gestión del Servidor DHCP

Maestro. Herman Geovany Ayala Zuñiga

Alumno. Sañudo Zamorano Andrés Antonio

Fecha. 9 de febrero de 2026

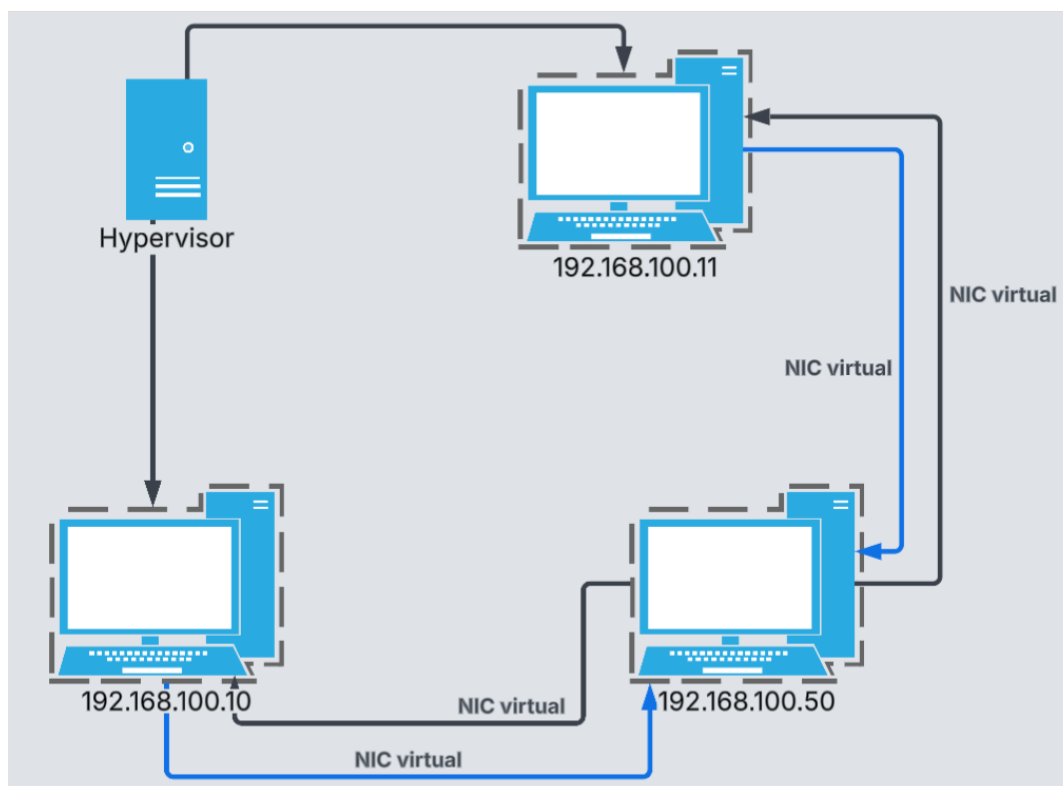
Control de Versiones.

Se agrego opcion para hacer o no hacer la configuracion andy934 committed 4 hours ago	e339030	 
Actualizacion del dhcp-config.ps1 y ya se agrego el diagnosticoDHCPps1 andy934 committed 5 hours ago	f549885	 
Actualizacion del script diagnosticoDHC y del dhcp-config andy934 committed 11 hours ago	0b3aced	 
Commits on Feb 7, 2026		
Agregado de la funcion de diagnosticoDHCP andy934 committed yesterday	a3bf21e	 
Commits on Feb 6, 2026		
Actualizacion tarea2 valida IPv4 andy934 committed 2 days ago	d766f4b	 
tarea2 dhcp-config linux andy934 committed 2 days ago	d89deac	 

Objetivo.

Se diseñará e implementará una solución automatizada mediante scripts (Bash y PowerShell) para instalar, configurar y monitorear un servidor DHCP en entornos Windows y Linux. El sistema deberá ser capaz de gestionar el direccionamiento dinámico de una red interna, garantizando la integridad de los parámetros entregados a un nodo cliente.

Topología.



Guia de Uso de los Scripts.

Requisitos previos.

General. Todos los nodos deben estar conectados entre si para evitar conflictos con redes externas.

Segmento de red. La tarjeta de red interna debe estar configurada en el direccionamiento especificado.

Para el nodo 1 (Srv-Linux-Sistemas”).

Privilegios de ejecución. El script debe lanzarse necesariamente con sudo para permitir la lectura del archivo de las concesiones.

Dependencias instaladas. Debe estar instalado y activo el servicio (En mi caso en particular, con Rocky Linux no esta disponible isc-dhcp-server por temas de la distribución) kea-dhcp4 y la herramienta column para el formateo de tablas.

Protocolos. Se debe de permitir el trafico UDP en los puertos 67 y 68 para que el nodo 3 o el cliente pueda solicitar su IP.

Para el nodo 2 (Srv-Win-Sistemas).

Dependencias instaladas. Debe estar instalado y activo el servicio DhcpServer junto con sus herramientas de administración de DHCP.

Protocolos. Se debe de permitir el tráfico UDP en los puertos 67 y 68 para que el nodo 3 o el cliente pueda solicitar su IP.

Instrucciones de ejecución.

Linux. sudo bash dhcp-config.sh

Windows. .\dhcp-config.ps1

Flujo de interacción.

Linux.

Validación de Identidad: El script inicia solicitando la contraseña de sudo. **Qué ingresar:** La credencial del administrador para obtener permisos de lectura sobre /var/lib/kea/.

Confirmación de Servicio: El script verifica internamente si el proceso kea-dhcp4 está corriendo. Si no lo está, el flujo se detiene y avisa al usuario.

Visualización Automática: El script presenta directamente la tabla de concesiones activas.

Salida de Datos: El administrador visualiza tres campos clave extraídos del CSV:

- IP Address: La dirección otorgada (ej. 192.168.100.50).
- Client ID: El identificador único del hardware (MAC o similar).
- Hostname: El nombre del equipo que solicitó la IP (ej. Nodo3).

Windows.

Confirmación de Seguridad: Pide ingresar s o n. **Qué ingresar:** s para autorizar la limpieza del ámbito 192.168.100.0 y evitar errores de duplicidad.

Nombre del Ámbito: Pide un identificador lógico. **Qué ingresar:** Un nombre descriptivo sin espacios (ej: Red_Windows_Tarea2).

Rango de Direcciones IP:

IP Inicial: Dirección de inicio del pool. **Qué ingresar:** 192.168.100.151.

IP Final: Dirección de término del pool. **Qué ingresar:** 192.168.100.200.

Tiempo de Concesión: Define la vida del préstamo de IP. **Qué ingresar:** El formato Días.Horas:Minutos:Segundos (ej: 08.00:00:00 para 8 días).

Opciones de Red:

Gateway: IP del enrutador. **Qué ingresar:** 192.168.100.1.

DNS: Servidor de resolución. **Qué ingresar:** 192.168.100.11 (IP local del Nodo 2).

Explicación del Script.

Linux.

La función principal interactúa directamente con el archivo `/var/lib/kea/kea-leases4.csv` y se implementó la instrucción `tail -n +2`. La lógica detrás de esto es realizar un **filtrado de cabeceras**: los archivos CSV generados por Kea contienen una primera línea de metadatos (nombres de columnas) que no son necesarios para el monitoreo. Al usar `+2`, el script le indica al sistema que empiece a leer exactamente desde la segunda línea, donde comienzan los datos reales de los clientes. Finalmente, aplica la herramienta `column -t -s ','`, el comando calcula el espacio necesario entre cada dato para crear una tabla visualmente perfecta, asegurando que la información del **Nodo 3** (192.168.100.50) sea fácil de leer en la terminal.

Windows.

Utiliza una estructura de control `if` para capturar la respuesta del usuario mediante `$op = Read-Host`. Si se confirma, ejecuta `Remove-DhcpServerv4Scope -Force`. Esta lógica es crítica para resolver el error `ResourceExists` asegurando que no existan conflictos al intentar crear el nuevo ámbito. Se aplicó la tubería `| Out-Null` a los cmdlets de Firewall y creación de Ámbito. Su lógica es interceptar el objeto de éxito que devuelve Windows y descartarlo, evitando que la consola se llene de metadatos innecesarios.

Evidencia de Configuración.

Linux.

```
shadow@Srv-Linux-Sistemas:~$ sudo cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
[sudo] contraseña para shadow:
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
192.168.100.50,00:0c:29:a4:6f:4e,01:00:0c:29:a4:6f:4e,3600,1770602597,1,0,0,cliente-linux-sistemas,0,,0
192.168.100.50,00:0c:29:a4:6f:4e,01:00:0c:29:a4:6f:4e,3600,1770602597,1,0,0,,2,,0
192.168.100.50,00:0c:29:a4:6f:4e,01:00:0c:29:a4:6f:4e,0,1770598997,1,0,0,,2,,0
```

Windows.

```
PS C:\Users\Administrador\Proyectos\Administracion-de-Sistemas\scripts\tarea2> Get-DhcpServerv4Scope | Select-Object ScopeId, Name, StartRange, EndRange, State

ScopeId : 192.168.100.0
Name     : Lab
StartRange : 192.168.100.151
EndRange  : 192.168.100.200
State     : Active
```

Protocolo de Pruebas.

Prueba	Entrada (Acción)	Salida Esperada	Salida Obtenida
Asignación Nodo 3 (Linux)	Encendido del Nodo 3 con configuración DHCP.	Recepción de la IP 192.168.100.50 desde el Nodo 1.	ÉXITO: IP confirmada y visualizada en la tabla de monitoreo Bash.
Aprovisionamiento Nodo 2 (Windows)	Ejecución de la Opción 2 en el script de PowerShell.	Creación de ámbito .151- .200 y apertura de firewall.	ÉXITO: Ámbito activo y regla "DHCP- Servicio" habilitada.

Capturas de Validación.

Server Windows como Orquestador.

```
shadou@Cliente-Linux-Sistemas:~$ sudo nmcli con up "red_interna"
Conexión activada con éxito (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
shadou@Cliente-Linux-Sistemas:~$ ip a show ens192
3: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:a4:6f:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp11s0
    altname enx000c29a46f4e
    inet 192.168.100.151/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic noprefixroute ens192
        valid_lft 86397sec preferred_lft 86397sec
    inet6 fe80::89c6:84d3:c8e4:4105/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
PS C:\Users\Administrador\Proyectos\Administracion-de-Sistemas\scripts\tarea2> .\diagnosticoDHCP.ps1
-----
-- Monitoreo DHCP --
-----
Estado del servidor:

Status   Name           DisplayName
-----
Running  DhcpServer     Servidor DHCP

Equipos conectados Actualmente:

IPAddress      : 192.168.100.151
ClienteId      :
HostName       : Cliente-Linux-Sistemas
LeaseExpiryTime : 10/02/2026 06:04:36 p. m.
```

Servidor Linux como Orquestador.

```
shadou@Cliente-Linux-Sistemas:~$ sudo nmcli con up "red_interna"
[sudo] contraseña para shadou:
Conexión activada con éxito (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
shadou@Cliente-Linux-Sistemas:~$ ip a show ens192
3: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:a4:6f:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp11s0
    altname enx000c29a46f4e
    inet 192.168.100.50/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic noprefixroute ens192
        valid_lft 3594sec preferred_lft 3594sec
    inet6 fe80::89c6:84d3:c8e4:4105/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
-- Monitoreo DHCP --
-----
Estado del servidor: ACTIVO
Equipos conectados actualmente:
192.168.100.50 00:0c:29:a4:6f:4e 01:00:0c:29:a4:6f:4e 3600 1778602597 1 0 0 cliente-linux-sistemas 0
0
192.168.100.50 00:0c:29:a4:6f:4e 01:00:0c:29:a4:6f:4e 3600 1778602597 1 0 0 2
0
192.168.100.50 00:0c:29:a4:6f:4e 01:00:0c:29:a4:6f:4e 0 1778598997 1 0 0 2
0
192.168.100.50 00:0c:29:a4:6f:4e 01:00:0c:29:a4:6f:4e 3600 1778660020 1 0 0 cliente-linux-sistemas 0
```

Conclusiones.

Hubo dificultades con el servicio isc-dhcp-server ya que esta distribución (Rocky Linux) yo lo disponía actualmente en esta versión 10.1 y se decidió usar DhcpServer que lo contiene kea, también en Windows se agregó una regla de firewall para el protocolo UDP.

Bibliografía.

Microsoft Learn. *DHCP Server Cmdlets in Windows PowerShell.*

Recuperado de: <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/dhcpserver/>.

Microsoft Learn. *NetSecurity Module (Firewall Rule Management).*

Recuperado de: <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/netsecurity/>.

Internet Systems Consortium (ISC). *Kea DHCP Documentation.*

Recuperado de: <https://kea.readthedocs.io/>.

The Linux Documentation Project. *Bash Guide for Beginners - Text Processing.* Recuperado de: <https://tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/>.

URL al repositorio.

<https://github.com/andy934/Administracion-de-Sistemas.git>